

ICT401 – Proyecto Integrador

Fase 1: Propuesta y justificación

Título del proyecto: Organizador de escritorio para libros y cuadernos

Categoría: Soporte

Integrante(s) e identificación: Nahomy Marcela Huertas Esquivel

208850997

Curso: ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora

Docente y fecha: Oscar Caravaca Mora – 23 de septiembre de 2026

Nombre del archivo: ICT401_PROY_F01_Huertas_Nahomy_OrganizadorLibros

1. Resumen de la propuesta

Este proyecto consiste en diseñar un organizador de escritorio que tenga una funcionalidad de acomodar tanto libros como cuadernos, permitiendo que se encuentren de manera ordenada, separados y en una posición estable y adecuada. Es una propuesta que va dirigida principalmente para estudiantes, oficinistas o personas que utilizan este tipo de materiales con frecuencia y necesitan aprovechar mejor el espacio disponible en su escritorio.

Inicialmente se plantean dos alternativas de diseño. Alternativa A, que consiste en una base con dos soportes laterales independientes, mientras que la Alternativa B, es una estructura única con divisiones internas que forman diferentes compartimentos.

La alternativa seleccionada será la B, debido a que permite organizar los libros y cuadernos en sus espacios definidos dentro de la misma estructura y además incorporar dos compartimentos adicionales para colocar lápices, lapiceros u otros materiales pequeños. De esta forma, no solamente permite almacenar libros y cuadernos, sino que también se integran diferentes necesidades para organización en un solo objeto, aprovechando mucho más el espacio del escritorio. También que su estructura permite que los materiales se conserven separados y facilita su acceso, siendo más adecuada para el uso diario y ofrece una solución más completa que la Alternativa A.

2. Necesidad técnica o problema

2.1 Contexto

La necesidad se presenta principalmente en escritorios utilizados para estudiar o trabajar, donde constantemente se colocan libros, cuadernos y otros materiales. Cuando estos objetos se encuentran sin una organización previa, pueden ocupar espacio de más, inclinarse y dependiendo del material deformarse.

Por lo tanto, con este proyecto propongo una solución física sencilla que permita organizar diferentes materiales de estudio dentro de un mismo espacio y mantenerlos separados mediante compartimentos.

2.2 Persona usuaria o proceso beneficiario

La persona usuaria principal será un estudiante o sujeto que utilice libros y cuadernos de forma frecuente en un escritorio.

El proceso beneficiado será la organización y almacenamiento de materiales de estudio.

2.3 Problema observable

Cuando varios libros y cuadernos se colocan sobre un escritorio, tienden a caerse hacia los lados, especialmente cuando se retira uno de ellos, inclinarse o sufrir daños en su estructura, por ejemplo, arrugando sus esquinas o hasta sus hojas. Además, al encontrarse juntos sin divisiones, puede ser más difícil para la persona identificarlos rápidamente.

Por esta razón, se plantea desarrollar un organizador que proporcione apoyo a los materiales y que los distribuya en un espacio definido.

2.4 Alcance y límites

El proyecto contiene un diseño de un organizador de escritorio con funcionalidad para acomodar libros, cuadernos, lápices y otros materiales de estudio o trabajo. Desarrollando una estructura con varios compartimentos, definiendo sus dimensiones y geometría. También se realizarán bocetos, modelo en 3D y la documentación técnica necesaria que compruebe que el diseño cumple con los requisitos establecidos.

Quedará fuera del alcance su elaboración física, seleccionar materiales para su producción y los procesos de fabricación industrial. Ya que el proyecto se enfocará principalmente en el diseño digital del organizador.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar y modelar en Fusion un organizador de escritorio para libros y cuadernos que permita mantener los materiales de estudio/trabajo ordenados y separados mediante compartimentos, utilizando dimensiones paramétricas que faciliten una futura modificación del diseño.

3.2 Objetivos específicos

OE1. Definir que las dimensiones y características geométricas sean las necesarias para organizar libros y cuadernos en diferentes compartimentos de manera estable.

OE2. Desarrollar un modelo paramétrico en Fusion que este compuesto por una estructura principal y divisiones internas, permitiendo modificar sus dimensiones sin reconstruir completamente el modelo.

OE3. Elaborar la documentación técnica del modelo mediante vistas, dimensiones, componentes y comprobaciones geométricas que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

4. Requisitos técnicos

4.1 Requisitos funcionales

El organizador deberá:

- Mantener libros y cuadernos en posición vertical.
- Separar los materiales mediante compartimentos.
- Permitir organizar diferentes tipos de materiales de estudio/trabajo.
- Facilitar el acceso a los libros y cuadernos.

- Mantener una estructura estable sobre el escritorio.

4.2 Requisitos geométricos y dimensionales

Como dimensiones iniciales:

- Largo aproximado: 300 mm.
- Profundidad aproximada: 200 mm.
- Altura aproximada: 180 mm.
- Tres compartimentos principales.
- Ancho inicial aproximado de cada compartimento: 100 mm.
- Espesor preliminar de las paredes y divisiones: 20 mm, sujeto a revisión durante el proceso.

Las dimensiones de los compartimentos podrán ajustarse conforme avance el desarrollo del modelo, por lo tanto serían unas aproximaciones de sus dimensiones.

4.3 Requisitos de uso y seguridad

- La base deberá proporcionar suficiente apoyo para evitar que sucedan desplazamientos innecesarios.
- Las divisiones internas tendrán que mantenerse firmemente relacionadas con la estructura.
- Las dimensiones deberán permitir colocar y retirar los libros sin dificultad.
- La estructura no deberá presentar elementos que sobresalgan y dificulten su uso.

4.4 Recursos y restricciones

El tiempo del proyecto deberá desarrollarse de acuerdo con las fechas establecidas para cada fase del curso, por lo que será necesario distribuir las actividades entre el diseño, modelado, documentación y revisión del proyecto. Para el desarrollo del proyecto se contará principalmente con una computadora con acceso a internet y con el software Autodesk Fusion para realizar el diseño y modelado 3D del organizador. También se utilizarán los conocimientos adquiridos durante el curso sobre dibujo técnico, tridimensiones y parámetros.

Como restricciones se considera el tiempo disponible para completar las diferentes fases y la necesidad de mantener el proyecto dentro de un nivel de complejidad adecuado para el curso. Además, el diseño se desarrollará como un modelo digital ya que la creación de un prototipo no forma parte del proyecto.

4.5 Matriz de requisitos

ID	Requisito verificable	Prioridad	Comprobación
R01	El organizador debe mantener los libros y cuadernos en posición vertical.	Alta	Revisión visual del modelo y prueba de colocación
R02	El organizador debe contar con tres compartimentos principales.	Alta	Revisión del modelo
R03	La altura total del organizador será aproximadamente de 180 mm.	Media	Medición en Autodesk Fusión
R04	La profundidad del organizador será aproximadamente de 200 mm.	Media	Medición en Autodesk Fusión
R05	El ancho de los compartimentos deberá poder modificarse mediante sus parámetros.	Alta	Modificación en Autodesk Fusión
R06	El modelo deberá permitir realizar modificaciones dimensionales sin reconstruir completamente la estructura.	Alta	Cambio de parámetros y revisión del historial

5. Alternativas consideradas

5.1 Alternativa A: Soportes laterales independientes

La primera alternativa consiste en una base horizontal acompañada de dos soportes laterales independientes en forma triangular. Los soportes estarían ubicados en los extremos de la base y permitirían sostener los libros y cuadernos en posición vertical.

Dimensiones preliminares:

- Altura: 180 mm.
- Profundidad: 200 mm.
- Largo de la base: 260 mm.
- Separación entre soportes: 180–250 mm.
- Espesor preliminar: 20 mm.

Ventajas:

- Tiene una cantidad reducida de componentes.
- Facilita la modificación paramétrica.
- Es relativamente sencilla de modelar.

Limitaciones:

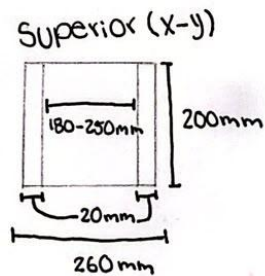
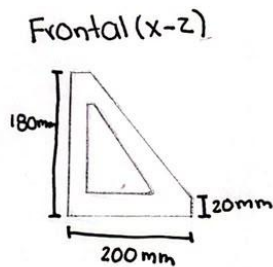
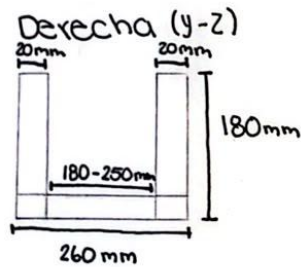
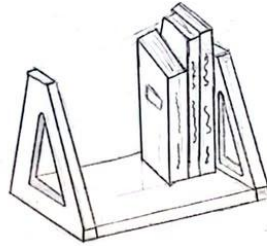
- Los espacios de almacenamiento no están definidos.
- Los materiales pueden quedar agrupados en un mismo espacio.
- Se debe definir una forma adecuada de relacionar los soportes con la base.

Alternativa A

Nahomy Marcela Huertas Esquivel - 208850997

Organizador de escritorio para libros y cuadernos

- Soportes laterales



5.2 Alternativa B: Organizador con compartimentos fijos

La segunda alternativa consiste en una única estructura que contiene divisiones internas. Estas divisiones forman diferentes espacios destinados a colocar libros, cuadernos y otros materiales de estudio. La estructura estará formada por una base, dos paredes laterales, una pared trasera, una pared frontal pequeña y divisiones internas. Los compartimentos estarán distribuidos a lo largo del organizador para facilitar la separación de los materiales.

Dimensiones preliminares:

- Largo: 300 mm.
- Profundidad: 200 mm.
- Altura: 180 mm.
- Cantidad de compartimentos: 3.
- Ancho inicial aproximado de cada compartimento: 100 mm.
- Espesor preliminar de paredes y divisiones: 20 mm.

Ventajas:

- Permite separar los diferentes materiales.
- Mantiene una estructura regida.
- Facilita la organización de libros y cuadernos.
- Tiene una cantidad de componentes manejable.
- Permite trabajar con dimensiones paramétricas.

Limitaciones:

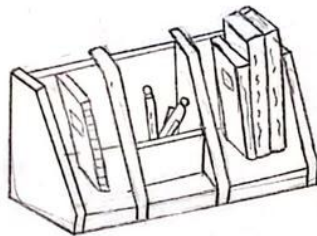
- Los espacios son inicialmente fijos.
- Presenta menor flexibilidad física que la alternativa de soportes independientes.
- Si se requieren cambios importantes en la distribución, podrían ser necesarias modificaciones en varios elementos.

Alternativa B

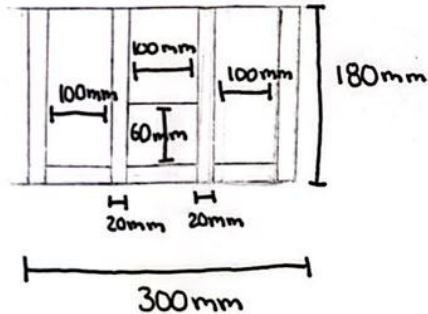
Nahomy Marcela Huertas Esquivel - 208850997

Organizador de escritorio para libros y cuadernos

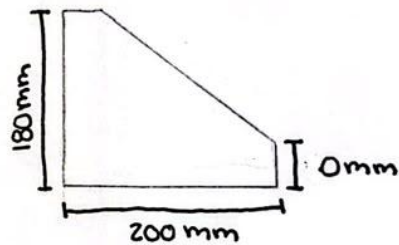
- Estructura con compartimentos fijos



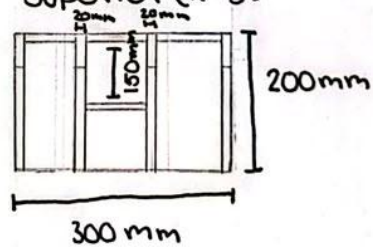
Derecha (y-z)



Frontal (x-z)



Superior (x-y)



Para comparar las alternativas se utilizará una escala de 1 a 3:

1 = bajo cumplimiento

2 = cumplimiento medio

3 = alto cumplimiento

Criterio	Prioridad	Alternativa A	Alternativa B
Cumplimiento funcional	Alta	3	3
Facilidad de modelado	Alta	3	3
Edición paramétrica	Alta	3	3
Viabilidad en el curso	Alta	3	3
Organización de materiales	Alta	2	3

La Alternativa A presenta una estructura sencilla. Sin embargo, no separa los materiales en espacios definidos.

La Alternativa B permite organizar los libros y cuadernos en diferentes compartimentos dentro de su misma estructura. Además, mantiene una cantidad de componentes manejable y permite trabajar con dimensiones paramétricas durante el modelado.

Por estas características, la Alternativa B es la opción elegida para la elaboración del objeto para este proyecto.

6. Modelo seleccionado

6.1 Alternativa seleccionada

Se selecciona la Alternativa B: Organizador con compartimentos fijos.

6.2 Descripción del modelo propuesto

El modelo estará compuesto por una estructura única formada por una base, dos paredes laterales, una pared trasera, una pared frontal pequeña y divisiones internas.

La estructura tendrá tres compartimentos principales destinados a organizar libros, cuadernos y otros materiales de estudio.

Los materiales se colocarán verticalmente dentro de los espacios correspondientes. Las divisiones internas evitarán que los objetos se mezclen entre sí y ayudarán a que se mantengan organizados.

6.3 Justificación de la selección

La Alternativa B es seleccionada ya que responde directamente a la necesidad de mantener organizados diferentes materiales de estudio dentro de un mismo espacio. Este tipo de estructura permite crear compartimentos definidos para separar libros y cuadernos. También mantiene una cantidad de componentes manejable para el desarrollo del proyecto en Autodesk Fusion y exigiendo un nivel de complejidad más apto para el mismo.

Aunque los compartimentos son inicialmente fijos, las dimensiones de la estructura y de las divisiones podrán manejarse mediante parámetros. Permitiendo realizar modificaciones durante el modelado sin tener que reconstruir completamente el diseño.

6.4 Geometría y dimensiones preliminares

Las dimensiones iniciales propuestas son:

- **Largo total:** 300 mm.
- **Profundidad total:** 200 mm.
- **Altura total:** 180 mm.
- **Cantidad de compartimentos principales:** 3.
- **Ancho de referencia de los compartimentos:** 100 mm aproximadamente.
- **Espesor inicial de paredes y divisiones:** 20 mm.

Estas dimensiones corresponden a las medidas generales del organizador. El ancho de los compartimentos se distribuirá dentro del largo total de 300 mm, considerando el espesor de las paredes y divisiones.

6.5 Estrategia paramétrica prevista

Primero se realizará el boceto principal de la estructura, definiendo el ancho, profundidad y altura. Para después establecer las divisiones internas para formar los tres compartimentos. Las dimensiones principales se definirán mediante parámetros para facilitar en caso de necesitarse modificaciones futuras.

La dimensión paramétrica principal será el ancho de los compartimentos, ya que se pretende que esta dimensión pueda modificarse. Por ejemplo, para aumentar o disminuir el espacio disponible para los libros y cuadernos, sin tener que reconstruir completamente la estructura desde su boceto inicial. Además, para el modelado 3D se tiene pensado utilizar principalmente operaciones de Fusion como Extrusión y Chafan, con el fin de generar la estructura y suavizar algunas de sus esquinas.

6.6 Piezas, componentes e interfaces

Código	Componente	Función	Relación
P01	Base	Sostener los materiales y formar la parte inferior del organizador.	Se relaciona con todas las interfases.
P02	Pared lateral izquierda	Cerrar y sostener el lado izquierdo de la estructura.	Se relaciona con la base, pared trasera y divisiones internas.
P03	Pared lateral derecha	Cerrar y sostener el lado derecho de la estructura.	Se relaciona con la base, pared trasera y divisiones internas.
P04	Pared trasera	Servir como apoyo para los libros y cuadernos y cerrar la parte trasera.	Se relaciona con la base, paredes laterales y compartimento del medio.
P05	Pared frontal del compartimento	Servir como apoyo frontal y evitar que los materiales se deslicen hacia adelante.	Se relaciona con la base y divisiones internas.
P06	Divisiones internas	Separar los materiales y formar los diferentes compartimentos.	Se relacionan con la base y las paredes laterales.

7. Croquis inicial del modelo seleccionado

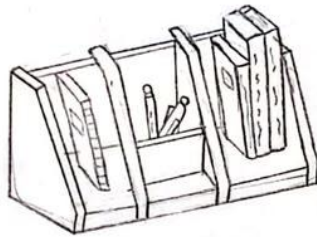
7.1 Vista o esquema principal

Alternativa B

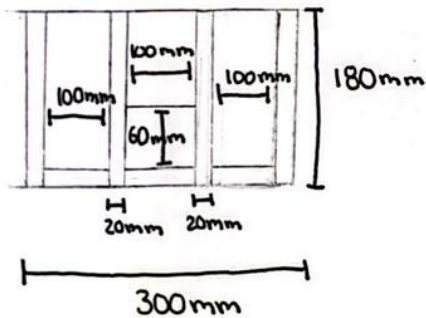
Nahomy Marcela Huertas Esquivel - 208850997

Organizador de escritorio para libros y cuadernos

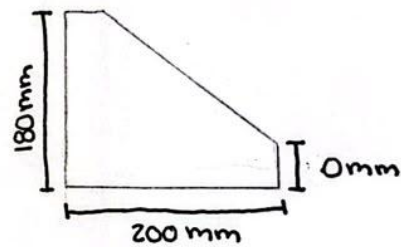
- Estructura con compartimentos fijos



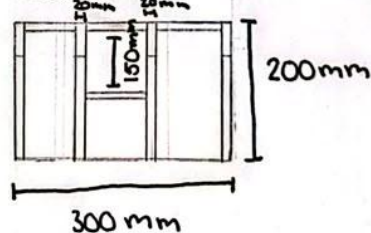
Derecha (y-z)



Frontal (x-z)



Superior (x-y)



7.2 Detalles o interfaces importantes

Se incluirá un detalle de la unión entre la base y las divisiones internas y también mostrar la relación entre el ancho de los compartimentos y la posición de las divisiones.

7.3 Explicación del croquis

El croquis representa la configuración inicial del organizador. La base funciona como elemento principal de apoyo, mientras que las paredes laterales y las divisiones internas forman los diferentes espacios de almacenamiento.

La distribución de tres compartimentos permite separar los materiales de estudio y mantenerlos organizados.

La dimensión más importante será el ancho de los compartimentos, debido a que se pretende manejarla mediante parámetros durante el modelado. Las dimensiones indicadas son preliminares y podrán ajustarse después de comprobar la geometría en Fusion.

8. Plan de trabajo

8.1 Actividades hasta la Fase 2

Actividad	Responsable	Fecha	Evidencia
Definir requisitos y dimensiones	Nahomy Huertas	21/09/26	Matriz de requisitos
Elaborar y revisar los croquis	Nahomy Huertas	21/09/26	Croquis de alternativas
Comparar las alternativas	Nahomy Huertas	21/09/26	Tabla de comparación
Seleccionar la alternativa B	Nahomy Huertas	21/09/26	Justificación de selección
Crear parámetros en Fusion	Nahomy Huertas	Por determinar	Captura del modelo
Modelar la estructura principal	Nahomy Huertas	Por determinar	Archivo de Fusion
Modelar las divisiones internas	Nahomy Huertas	Por determinar	Archivo de Fusion

Integrar y revisar el modelo	Nahomy Huertas	Por determinar	Modelo completo
Realizar una modificación paramétrica	Nahomy Huertas	Por determinar	Evidencia del cambio

8.2 Distribución de responsabilidades

Proyecto individual: Nahomy Marcela Huertas Esquivel

9. Riesgos y acciones de control

Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Acción preventiva
Definir compartimentos demasiado pequeños para los libros o cuadernos	Los materiales no podrían colocarse adecuadamente	Media	Revisar las dimensiones antes del modelado
Las divisiones internas no quedan correctamente relacionadas con la base	La estructura podría presentar problemas geométricos	Media	Comprobar las interfaces y restricciones
Los parámetros pueden generar errores al modificar dimensiones	Necesidad de reconstruir parte del modelo	Media	Definir parámetros y relaciones desde los primeros bocetos
El modelo resulta más complejo de lo previsto	Retraso en las siguientes fases	Baja	Mantener una estructura con pocos componentes
Las dimensiones finales requieren cambios	Modificaciones en el diseño	Media	Mantener las dimensiones principales como parámetros editables

10. Fuentes y referencias

En esta sección se registrarán únicamente las fuentes que realmente se utilicen durante el desarrollo del proyecto.

Por ahora se utilizará principalmente:

- Enunciado del Proyecto Integrador ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora.
- Documentación oficial de Autodesk Fusion, si se consulta para alguna herramienta específica más los conocimientos ya adquiridos por el curso.

11. Declaración de originalidad y uso de inteligencia artificial

11.1 Originalidad

El diseño presentado corresponde a una propuesta desarrollada para este proyecto académico. Las decisiones sobre la función, geometría, dimensiones preliminares, componentes y selección de la alternativa serán revisadas y modificadas Nahomy Huertas durante el proceso de diseño.

11.2 Uso de inteligencia artificial

Herramienta: Claude.

Propósito: Apoyo en la organización de la propuesta y utilizar dimensiones eficientes para la elaboración en 3D.

Contenido incorporado: Se utilizaron sugerencias para estructurar la propuesta y mejorar sus dimensiones.

Verificación: Las decisiones finales del diseño, dimensiones y modelado serán realizadas y verificadas por Nahomy Huertas.

12. Anexos

Sin anexos para esta fase.